连续统 Continuum

唐嘉琪

23 级数学与应用数学 1 班

231330131

2024 年 6 月 24 日

Overview

1. 何为连续统？
2. 实数的公理化描述
3. 区间套公理与确界原理，距离空间
4. 实数的构造：Dedekind 分割
5. 有限覆盖定理
6. * 构造实数系的其他典型方法与实数系的唯一性

实数理论的重要性

实数理论是数学分析的直接基础，学习数学，实数的建立是至关重要的。我们说实数及其基本性质都是我们非常熟悉的。但是，回顾一下就会发现，我们在中学阶段学到的实数的很多性质，包括什么是无理数，仅仅只是建立在直觉上的为此，我们将从有理数出发，建立实数理论。
连续统使得数学界不得不把 $\mathbb{Q}$ 扩张为 $\mathbb{R}$

何为连续统？

连续统 (Continuum): 连续不断的数集
笼统地理解连续统：在实数集中实数可以连续变动

注 严格的对连续统的描述需要使用拓扑学等数学工具，且对连续的定义稍许不同

第一次数学危机 (补充)

Pythagoras 学派信奉任何两个量都是“可公度的”
对直线 l,L, 存在直线段 s 使得 l 与 L 都是 s 的整数倍，比如以此为 m 倍和 n 倍。这样，如果把 l 的长度定为 1, 那么 L 的长度就是 $\frac{n}{m}$。这样就定义了所有线段的长度。

第一次数学危机 (补充)

Pythagoras 学派的 Hippasus 发现了等腰直角三角形的斜边与直角边不可公度，用现在的话讲就是发现了 $\sqrt{2}$ 是无理数

注 在未完成实数系构造前,$\sqrt{2}$ 是无理数应描述为 2 不是任何有理数的平方。
注 数学分析是一个建立在极限工具上的研究，因此数学分析研究对象的定义域必须是没有空洞的，显然有理数集这样看来是不够的。

实数

研究连续统应该先研究实数系。
从整数理论，到分数理论 (整数的比值)，到有理数（整数与分数理论结合），到发现无理数 (不是有理数，不能由分数表示，如某些整数的平方根)，这些都促使着我们必须要开始建立实数系了。

Definition

定义 (代数数)

形如方程 $P(x) = 0$ 的所有实根为代数数

注 代数数并不是全体实数，即我们指出了代数数并不是一个线性连续统，代数数与代数数之间仍有空隙。

定义 ($\mathbb{R}$)

$\mathbb{R}$ 是一个集合

假设 $x,y,z \in \mathbb{R}$，那么 $\mathbb{R}$ 上具备两个运算：
加法

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$$

乘法

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$$

$\mathbb{R}$ 上具备序关系

$$\leqslant : x \leqslant y$$

(也记作 $y \geqslant x$)

要求四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 4 套公理 (F)(O)(A)(I)

(F) 域公理

$\boxed{\text{(F) 域公理：} \mathbb{R} \text{ 是一个域}}$

(F1) 加法结合律：$x+(y+z)=(x+y)+z$

(F2) 加法交换律：$x+y=y+x$

(F3) 存在加法单位元：$\exists 0 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, s.t. 0+x=x$

(F4) 加法逆元的存在性：$\forall x \in \mathbb{R}, \exists -x \in \mathbb{R}, s.t. x+(-x)=0$

注 对于 (F3),(F4) 我们可以进一步证明其存在具有 $\boxed{\text{唯一性}}$。

(F3') 存在唯一加法单位元：$\exists! 0 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, s.t. 0+x=x$

(F4') 存在唯一加法逆元：$\forall x \in \mathbb{R}, \exists! -x \in \mathbb{R}, s.t. x+(-x)=0$

(F3") 加法单位元存在的唯一性：

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, s.t. \alpha+x=x \wedge \beta+x=x \Rightarrow \alpha=\beta=0$

(F4") 加法逆元存在的唯一性：

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, s.t. \alpha+x=0 \wedge \beta+x=0 \Rightarrow \alpha=\beta=-x$

注 (F1)-(F4) 这四条公理表明 $\boxed{(\mathbb{R},+) \text{ 是一个交换群}}$。

注 (F4) 中 $-x$ 只是一个记号，通常 $x+(-y)$ 表示为 $x-y$。

(F) 域公理

(F5) 乘法结合律：$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
(F6) 乘法交换律：$x \cdot y = y \cdot x$
(F7) 存在乘法单位元：$\exists 1 \in \mathbb{R}, s.t. 1 \neq 0 \wedge \forall x \in \mathbb{R}, s.t. 1 \cdot x = x$
(F8) 乘法逆元的存在性：$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists x^{-1} \in \mathbb{R}, s.t. x \cdot x^{-1} = 1$
注 对于 (F7),(F8) 我们可以进一步证明其存在具有唯一性。
(F7') 存在唯一乘法单位元：$\exists! 1 \in \mathbb{R}, s.t. 1 \neq 0 \wedge \forall x \in \mathbb{R}, s.t. 1 \cdot x = x$
(F8') 存在唯一乘法逆元：$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists! x^{-1} \in \mathbb{R}, s.t. x \cdot x^{-1} = 1$
(F7") 乘法单位元存在的唯一性：
$\forall x \in \mathbb{R}, \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, s.t. \alpha \cdot x = x \wedge \beta \cdot x = x \Rightarrow \alpha = \beta = 1$
(F8") 乘法逆元存在的唯一性：
$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, s.t. \alpha \cdot x = 1 \wedge \beta \cdot x = 1 \Rightarrow \alpha = \beta = x^{-1}$

注 (F5)-(F8) 这四条公理表明 $\boxed{(\mathbb{R}^{\times} \overset{\text{def}}{=} \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot) \text{ 是一个交换群}}$。
注 (F7) 还表明了 $\mathbb{R}$ 中至少有两个元素。
注 (F7),(F8) 中 $x \cdot y$ 也写作 xy；$x \cdot y^{-1}$ 也写作 $\frac{x}{y}$，且我们说 x^{-1} 只是一个记号。

(F) 域公理

(F9) 乘法分配律：$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

注 (F1)-(F7),(F9) **这八条公理表明** $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ **是一个交换环**。

满足 (F1)-(F9) 这九条公理的 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ **被称作是一个域**。

空间的概念

上面的定义具有下述模式：
先固定一个集合 $\mathbb{X} = \mathbb{R}$ 然后在 $\mathbb{X}$ 上加上额外的结构，同时也可以对这些结构做一些要求。
数学分析中空间往往只一个配备了某些结构的集合。

Definition

定义 (幂函数)

以整数 $n \in \mathbb{Z}$ 为幂的幂函数:$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^n$

(O) 序公理

$\boxed{\text{(O) 序公理：} \mathbb{R} \text{ 是有序域}}$

(O1) 序的传递性：$x \leqslant y, y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$

(O2) 序可以决定元素：$x \leqslant y, y \leqslant x \Rightarrow x = y$

(O3) 全序关系：$\forall x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \leqslant y$ **或者** $y \leqslant x$，**二者必具其一**

注 (O3) **中可以二者都成立。**

注 定义 $x < y$ **若** $x \leqslant y$ **且** $x \neq y$；$x > y$ **若** $x \geqslant y$ **且** $x \neq y$。**那么** (O3) **可以描述为**

(O3') 全序关系：$\forall x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow x < y$ **或者** $x = y$ **或者** $x > y$，**三者有且仅有一个成立。**

Definition

称 x 为正实数，若 $x > 0$, 记作 $sign(x) = +$
称 x 为负实数，若 $x < 0$, 记作 $sign(x) = -$

定义 (*sign* 函数)

$$sign : \mathbb{R}^{\times} \to \{+, -\}$$

(O) 序公理

注 这样我们得到了正实数全体（一个集合），记作 $\mathbb{R}^+$ 或 $\mathbb{R}_{>0}$。类似的我们可以定义 $\mathbb{R}^-, \mathbb{R}_{<0}, \mathbb{R}_{\leqslant 0}$ 等。

注 **定义**假设 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ **定义开区间、闭区间和半开半闭区间**如下

$$[a, b] \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x \leqslant b\}$$

$$(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$$

$$[a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x < b\}$$

$$(a, b] \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | a < x \leqslant b\}$$

其中 a, b 被称为区间的左右端点

(O) 序公理

另外的我们还约定有如下表达

$$(a, +\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | x > a\}$$

$$[a, +\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | x \geqslant a\}$$

$$(-\infty, b) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | x < b\}$$

$$(-\infty, b] \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} | x \leqslant b\}$$

其中我们称 $+\infty, -\infty, \infty$ 分别为**正无穷**、**负无穷**和**无穷**，并**定义** $\boxed{\text{广义实数域}}$（扩充的实数域）

$$\bar{\mathbb{R}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

(O) 序公理

(O4) 与加法相容：$x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$
(O5) 与乘法相容：$x \geqslant 0, y \geqslant 0 \Rightarrow x \cdot y \geqslant 0$

(A)Archimedes 公理

$\boxed{\text{(A)Achimedes 公理：} \mathbb{R} \text{ 是 Achimedes 有序域}}$

(A) Achimedes **公理**：$\forall x > 0, x, y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}^+, s.t. n \cdot x \geqslant y$

Proposition

命题

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$，即存在单射 $\iota : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$，使对任意 $x, y \in \mathbb{Q}$，有

$$\iota(x +_{\mathbb{Q}} y) = \iota(x) +_{\mathbb{R}} \iota(y), \iota(x \cdot_{\mathbb{Q}} y) = \iota(x) \cdot_{\mathbb{R}} \iota(y)$$

且 ι 保持序关系，即对任意 $x, y \in \mathbb{Q}$，若 $x \leqslant_{\mathbb{Q}} y$，那么 $\iota(x) \leqslant_{\mathbb{R}} \iota(y)$

Proposition

命题

$\forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$ 有 $n \cdot x = nx$

命题

$\forall a < b, (a, b)$ 内由无限多个元素 (提示: $\dfrac{a+b}{2}, 0 < \dfrac{1}{2} < 1$)

命题

$\mathbb{R}$ 中没有最小元 o，即 $\mathbb{R}$ 中不存在 $o \in \mathbb{R}_+$，使得对 $\forall x \in \mathbb{R}_+$，都有 $o < x$

(I) 区间套公理

(I) 区间套公理

(I) 区间套公理：给定**有限**闭区间的序列 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，若该序列**下降**，即 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots$，那么他们的交集非空，即

$$\lim_{n\to\infty} I_n \overset{\text{def}}{=} \bigcap_{n\geqslant 1} I_n \neq \emptyset$$

注 有限说明了 $\forall n \in \mathbb{Z}^+, s.t. a_n, b_n \in \mathbb{R}$。

注 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots$ 即对于 $\forall n \in \mathbb{Z}^+, s.t. a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$。

Definition

定义 ($\mathbb{R}$)

我们将满足上述 4 条公理四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 称为实数 (连续统)

注 这个定义目前不是 well-define 的：为证明满足上述 4 条公理四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的唯一性，存在性，以及无理数的存在性。

注 如果要求 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 配备了 $+, \cdot, \leqslant$ 这几种有理数上结构，那么我们得到四元组满足 (F)(O)(A)，因此若要得到含有无理数的实数系 (我们现在认知中的实数系)，那么 (I) 是必不可少的

实数的基本性质

引理

对 $\forall A \in \mathbb{R}_+$，总 $\exists M > A$；对 $a \in \mathbb{R}_+$，总 $\exists \epsilon \in \mathbb{R}_+$ 使 $\epsilon < a$

Definition

定义 (绝对值函数)

绝对值函数 $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$， $x \mapsto |x| = \begin{cases} x & \text{if } x \geqslant 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$

绝对值函数满足的性质

引理

1) 假设 $a \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，那么 $|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$
2)$\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有 $|x+y| \leqslant |x|+|y|, ||x|-|y|| \leqslant |x-y|$
特别的，我们有 $|x_1+\cdots+x_n| \leqslant |x_1|+\cdots+|x_n|$，其中 $\{x_i\}_{1\leqslant i\leqslant n} \subset \mathbb{R}$
我们注意到，迄今为止，我们还未使用公理 (I)(区间套公理)，如果只用前三套公理体系，那么这种“实数”可能只包含有理数，这自然不是我们想要的实数理论。下面要证明的确界原理就依赖于区间套原理。

有界

$\mathbb{X} \subset \mathbb{R}$ 是实数的集合，$a, A \in \mathbb{R}$。
如果对任意 $x \in \mathbb{X}$，都有 $x \leqslant A$，就称 A 是 $\mathbb{X}$ 的一个上界;
如果对任意 $x \in \mathbb{X}$，都有 $x \geqslant a$，我们就称 a 是 $\mathbb{X}$ 的一个下界。
如果 $\mathbb{X}$ 既有上界又有下界，我们就说 $\mathbb{X}$ 是有界的。
$\mathbb{X}$ 有界等价于存在 (大的) 正实数 M，使得对任意 $x \in \mathbb{X}$，我们都有 $|x| \leqslant M$。

定理 (确界原理)

假设 $X \subset \mathbb{R}$ 是非空的并且 X 有上界。令 $\bar{\mathcal{M}} = \{\bar{M} \in \mathbb{R} | \bar{M}$ 是 X 的上界 $\}$，则 $\bar{\mathcal{M}}$ 有 (唯一的) 最小元，即存在 $\bar{M}_0 \in \bar{\mathcal{M}}$，使得任意的 $\bar{M} \in \bar{\mathcal{M}}$，都有 $\bar{M}_0 \leqslant \bar{M}$。
我们称 $\bar{M}_0$ 为 X 的上确界，记作 $\sup X$。

Proof of Supermum and Infimum Principle

任选 $x \in X$，任取上界 $\bar{M} \in \bar{\mathcal{M}}$ 并不妨假设 $x \notin \bar{\mathcal{M}}$(否则 $x = \sup X$)。
对每一个正整数 $n \geqslant 1$，根据 Archimedes 公理，
存在正整数 k，使得 $x + k2^{-n} \geqslant \bar{M}$，从而 $x + k2^{-n} \in \bar{\mathcal{M}}$ 是上界。
我们令 $k_n(\geqslant 1$ 根据 $x \notin \bar{\mathcal{M}})$ 是最小的使得 $x + k_n 2^{-n} \in \bar{\mathcal{M}}$ 是上界的正整数，令

$$I_n = [x + (k_n - 1)2^{-n}, x + k_n 2^{-n}] = [a_n, b_n]$$

(闭区间)，那么

Proof of Supermum and Infimum Principle

a)$I_n \cap X \neq \emptyset$。
如果不然，对任意的 $y \in X$，都有 $y \notin I_n$。
很明显，y 落在 I_n 的右端点 b_n 的左边 (因为 b_n 是上界)，所以 y 只能落在整个 I_n 的左边，这表明 I_n 的左端点 a_n 也是上界。
但是，这与 k_n 的选取方式 (最小性) 矛盾。

Proof of Supermum and Infimum Principle

b) $I_n \supset I_{n+1}$。根据区间 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是上界，左端点 a_n 不是上界 (即存在 $y \in X$ 使得 $y > an$)。为了说明 $I_n \supset I_{n+1}$，我们要证明下面的不等式即可:

$$a_n \leqslant a_{n+1}, b_{n+1} \leqslant b_n$$

$$\Updownarrow$$

$$(k_n - 1)2^{-n} \leqslant (k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)}, k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant k_n 2^{-n}$$

Proof of Supermum and Infimum Principle

我们用反证法。

先比较右端点，如果 $k_{n+1}2^{-(n+1)} > k_n 2^{-n}$，那么 $k_{n+1}2^{-(n+1)}$ 比 $k_n 2^{-n}$ 至少大出来 $2^{-(n+1)}$ 这么多，
所以 $(k_{n+1}-1)2^{-(n+1)} \geqslant k_n 2^{-n}$，这表明 I_{n+1} 的左端点 a_{n+1} 在 I_n 的右端点 b_n 的右边 (可能重合)，
即 $an \geqslant b_{n+1}$，从而 a_n 也是 X 的上界，矛盾。

其次比较左端点，如果 $(k_{n+1}-1)2^{-(n+1)} < (k_n-1)2^{-n}$，和上面一样的推理我们就知道 $k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant (k_n-1)2^{-n}$，
这表明 I_{n+1} 的右端点 b_{n+1} 在 I_n 的左端点 a_n 的左边 (可能重合)，
所以 a_n 是 X 的上界，矛盾。

Proof of Supermum and Infimum Principle

根据区间套公理，我们令

$$J = \bigcap_{n \geqslant 1} I_n \neq \emptyset$$

我们注意到，$\sharp J = 1$：
如果不然，我们在 J 中选取两个点 (我们认为点 = 数)a 和 b 并且不妨假设 $a < b$。
按照定义，对任意的 n，$a, b \in I_n$。特别地，我们可以选取 n，使得 $b - a > 2^{-n}$(即 $2^n(b-a) < 1$)，
此时区间 I_n 的长度小于 a 和 b 之间的距离，它不可能同时包含 a 和 b 这两个点，矛盾! 所以，我们假设 $J = \{M_0\}$。那么，我们有

Proof of Supermum and Infimum Principle

- $\bar{M}_0 \in \bar{\mathcal{M}}$，即 $\bar{M}_0$ 是 X 的一个上界。

如若不然，存在 $y \in X$，使得 $y > \bar{M}_0$。
根据定义，对每个 n，我们都有 $\bar{M}_0 \in I_n$(因为 J 是所有 I_n 的交集)，所以 $b_n - \bar{M}_0 \leqslant 2^{-n}$。我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < y - \bar{M}_0$，
从而 $y > M_0 + 2^{-n} \geqslant b_n$，这和 b_n 是 X 的上界矛盾 (按照 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是 X 的上界)。

Proof of Supermum and Infimum Principle

- $\bar{M}_0 = \min\limits_{\bar{M}\in\bar{\mathcal{M}}} \bar{M}$ 是最小的上界。

如若不然，那么存在 $\widetilde{M} \in \bar{\mathcal{M}}$ 使得 $\widetilde{M} < \bar{M}_0$。
由于对每个 n，我们都有 $\bar{M}_0 \in I_n$，所以 $a_n + 2^{-n} \geqslant \bar{M}_0$。
我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < \bar{M}_0 - \widetilde{M}$，从而 $a_n > \widetilde{M}$，这和 a_n 不是 X 的上界矛盾。
综上所述，命题得证。 □

确界

关于确界，我们有下面几个补充，第三个尤为重要：
1) 对偶的命题：假设 $X \neq \emptyset$ 有下界，令 $\underline{\mathcal{M}} = \{\underline{M} \in \mathbb{R} | \underline{M}$ 是 X 的下界 $\}$。那么，$\underline{\mathcal{M}}$ 有（唯一的）最大元，即存在 $\underline{M_0} \in \underline{\mathcal{M}}$，使得任意的 $\underline{M} \in \underline{\mathcal{M}}$，都有 $\underline{M_0} \geqslant \underline{M}$。
我们称 $\underline{M_0}$ 为 X 的下确界，记作 $\inf X$。
2) $\inf X \leqslant \sup X$。

确界

3)(上确界的刻画) 假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 M 是 X 的上界。那么，下面两个命题是等价的

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\epsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \epsilon$。

确界

4) 假设 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 (F)，(O) 和 Archimedes 公理 (A) 这三套公理。如果我们假设确界定理成立，那么区间套公理 (I) 可以被证明:

对区间套公理的证明.

对任意的闭区间套序列 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，其中对任意的 n，有 $a_n \leqslant a_{n+1}, b_{n+1} \leqslant b_n$。很明显，集合 $A = \{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有上界的 (取 b_1 为上界)，
根据确界原理，我们令 $a = \sup A$，那么 $a \leqslant b_n$(因为每个 b_n 都是上界而上确界是最小的上界);$B = \{b_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有下界的 (取 a 为下界)，
根据确界定理，我们令 $b = \inf B$，所以，$a \leqslant b$。那么，

$$\bigcap_{n\geqslant 1} I_n \supseteq [a, b] \neq \emptyset$$

□

空间的概念

引入度量空间 (距离空间) 的概念：(所谓空间，即为集合附加上一些结构)

Definition

定义 (距离空间)

X 是集合。如果存在 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 X 上双变量的函数，满足如下三条性质:

a) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) \geqslant 0$ 并且取等号当且仅当 $x = y$;

b) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) = d(y, x)$;

c) 三角不等式: 对任意的 $x, y, z \in X$，我们有 $d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$。

我们就称二元组 (X, d) 是一个距离空间或者度量空间。函数 d 被称作该距离空间上的距离函数。

距离空间

1) 在距离空间的定义中，我们已经用到了实数 $\mathbb{R}$ 的概念。
2)(重要)对于 $x, y \in \mathbb{R}$，定义 $d(x, y) = |x - y|$，那么 $(\mathbb{R}, d)$ 是度量空间 (只要验证定义即可)。从此往后，我们就可以将 R 等同成一个几何对象了。
3)(重要)我们令 $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n}$，即

$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \cdots, x_n) | x_1 \in \mathbb{R}, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\}$ 。
对于 $x, y \in \mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, x = (x_1, \cdots, x_n), y = (y_1, \cdots, y_n)$$

那么，$(\mathbb{R}^n, d)$ 是度量空间 (验证三角不等式时候需要用到所谓的 Cauchy-Schwarz 不等式)。
注意到，我们目前并没有定义开方运算!

距离空间

4) 考虑复数域 $\mathbb{C}$。对于 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$，定义 $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$，那么 $(\mathbb{C}, d)$ 是度量空间。
5)(子空间) 假设 $Y \subseteq X$，我们定义 Y 上的距离函数:

$$d_Y : Y \times Y \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}, (y_1, y_2) \mapsto d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2)$$

那么，(Y, d_Y) 是度量空间。我们称 d_Y 是 d 在 Y 上的诱导度量，(Y, d_Y) 称作是 (X, d) 的子 (度量) 空间。

Definition

定义 (稠密性)

给定度量空间 (X, d)，$Y \subseteq X$ 是子集。如果对任意的 $x \in X$ 和任意 (小) 的 $\epsilon > 0$，都存在 $y \in Y$，使得 $d(y, x) < \epsilon$，我们就称 Y 在 X 中是稠密的。

直观上，Y 在 X 中稠密说的是对于 X 的每个点都有一个 Y 中的点和它离得要多近就有多近。

Proposition

Exercise

证明，有理数和无理数在实数 (这是一个度量空间) 中都是稠密的。

Proof of the Proposition

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0, \exists x \pm \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}$

故原命题可等同于证明 $\exists a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, s.t.\ a, b \in \left(x - \frac{\epsilon}{2}, x + \frac{\epsilon}{2}\right)$

由于 x, ϵ 的任意性，故可以等同与证明：任意非空开区间内存在有理数。

设开区间 $(a, b), a < b, a, b \in \mathbb{R}$，构造数列

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}^*}, s.t.\ a_n = \frac{n}{10^k}, \lim_{k \to \infty} \frac{1}{10^k} = 0, k \in \mathbb{N}^*$$

Proof of the Proposition

<u>Case1 $a \geqslant 0, b > 0$</u>，那么

$$\lim_{k\to\infty} \frac{1}{10^k} = 0 \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists k_\epsilon \in \mathbb{N}^*, \forall k > k_\epsilon, s.t.\ \frac{1}{10^k} < \epsilon$$

取 $\epsilon_0 = \dfrac{b-a}{3} > 0$，那么对 $\epsilon_0 > 0, \exists k_{\epsilon_0} \in \mathbb{N}^*$，对 $\forall k > k_{\epsilon_0}$ 有 $\dfrac{1}{10^k} < \epsilon_0$
即 $a_{n+1} - a_n < \epsilon_0$，那么

$$\exists m = \left[\frac{a_0}{\epsilon_0}\right] + 1, s.t.\ a_m \in (a, b), a_m \in \mathbb{Q}$$

Proof of the Proposition

Case2 $a < 0, b > 0$，那么存在 $0 \in \mathbb{R}$ 且 $0 \in (a, b)$
Case3 $a < 0, b \leqslant 0$，对 $(-b, -a)$ 归为 Case1 得到

$$\exists x \in \mathbb{Q}, x \in (-b, -a) \Longleftrightarrow -x \in (a, b), -x \in \mathbb{Q}$$

这样证明了有理数在实数中是稠密的。
在证明任意非空开区间内存在无理数之前，我们需要先证明无理数的存在性

分割

对任意分割 (A, A'),A 表示在界限 a 左边的，A' 表示在界限 a 右边的，可以证明分割具有唯一界限

若有分割 $A = \{x \in \mathbb{Q} | x^2 < 2\} \cup \mathbb{R}_-; A' = \{x \in \mathbb{Q}_+ | X^2 > 2\}$，那么不存在 $y \in \mathbb{Q}$，y 是界限.

这说明了 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，但不连续，说明若连续统中只有 $\mathbb{Q}$ 是不够的。

Definition

定义 (Dedekind 分割)

$X \subseteq \mathbb{Q}$ 是有理数的子集，令 $X' = \mathbb{Q} \setminus X$。若果下面三条性质成立。
1)$X \neq \emptyset, X' \neq \emptyset$;
2) 对任意 $x \in X, x' \in X'$，都有 $x < x'$;
3) X 中没有最大元，
我们就称 X 或 $X \cup X'$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 Dedekind 分割。

我们用 $\mathcal{R}$ 表示所有 Dedekind 分割组成的集合。

Dedekind 分割与实数的构造

我们可以重新解读后两条性质:

- 第二条 2) 等价于说,

如果 $x_1 \in X$，那么对任意的 $x_2 < x_1$，我们就有 $x_2 \in X$。这也表明,
如果 $x_1' \in X$，那么对任意的 $x_2' > x_1'$，我们就有 $x_2' \in X'$。

- 第二条 3) 指的是

对任意 $x \in X$，总存在 $x' \in X$，使得 $x' > x$。

Dedekind 分割与实数的构造

Example1

假设 $\frac{p}{q}$ 是有理数，其中 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 并且 p 和 q 互素，我们定义

$$X_{\frac{p}{q}} = \left\{ x \in \mathbb{Q} \middle| x < \frac{p}{q} \right\}$$

这个例子将给出所有的有理数。

Example2

我们定义 $X_{\sqrt{2}}$ 如下：

$$X_{\sqrt{2}} = \left\{ x \in \mathbb{Q}_{\geqslant 0} \middle| x^2 < 2 \right\} \cup \mathbb{Q}_{\leqslant 0}$$

这个例子将给出我们所熟悉的 $\sqrt{2}$。

序结构

现在，我们要在 $\mathcal{R}$ 上定义序关系，加法和乘法，使得 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足四套公理。我们先定义序关系:

Definition

定义 (序关系)

对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，作为 $\mathbb{Q}$ 的子集合，如果

- $X = Y$，我们称 $X = Y$；
- $X \subseteq Y$ 且 $X \neq Y$，我们称 $X < Y$(也记做 $Y > X$)。

我们首先来验证这个序关系满足公理 (O1)，(O2) 和 (O3):

(O3)

(O3):$\leqslant$ 是一个全序关系，即对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}, X \subseteq Y$ 和 $Y \subseteq X$ 必居其一:
我们假设 $X \nsubseteq Y$，只要说明 $Y \subseteq X$ 即可。
根据假设，存在 $x \in X$，使得 $x \notin Y$，
根据序的定义中的 2)，对任意的 $y \in Y$，都有 $y \leqslant x$(否则 $x < y, y \in Y$，就可以推出 $x \in Y$，矛盾!)，
从而 $y \in X$(因为 $x \in X$)，所以 $Y \subseteq X$。

(O1),(O2)

(O1): 对任意的 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$，如果 $X < Y, Y < Z$，那么 $X < Z$。
这就是集合关系的传递性的重新叙述。

(O2): 对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X \leqslant Y$ 且 $Y \leqslant X \Rightarrow X = Y$
用集合的包含关系来看，这是显然的。

一个有趣的事情是，我们现在就可以证明确界原理了 (只需要用到序的定义!)。

Definition

定义 (加法)

对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，我们定义

$$X + Y := \{x + y | x \in X, y \in Y\}$$

我们还定义零元素 $\bar{0}$ 为

$$\bar{0} = X_0 = \{x \in \mathbb{Q} | x < 0\}$$

加法结构

我们首先说明加法运算

$$+ : \mathcal{R} \times \mathcal{R} \to \mathcal{R}, (X, Y) \mapsto X + Y$$

是良好定义的，即说明上面所定义的 $X + Y$ 的确是 Dedekind 分割。为此，我们只需要依次验证 Dedekind 分割的定义中的三条性质:

加法结构

1) $X+Y$ 及其补集 $(X+Y)'$ 是非空的。

证明.

由于 X 和 Y 都非空，$X+Y$ 自然非空;
我们随意选定 $x_0' \in X', y_0' \in Y'$，那么对任意的 $x \in X, y \in Y$，我们都有 $x < x_0', y < y_0'$。
所以，对任意的 $x \in X, y \in Y$，我们都有 $x+y < x_0'+y_0'$，这就表明 $x_0'+y_0'$ 比 $X+Y$ 中所有数都大。
特别地，$x_0'+y_0' \notin X+Y$，也就是说 $x_0'+y_0' \in (X+Y)'$。 □

加法结构

2) 对任意的 $x+y \in X+Y$，其中 $x \in X, y \in Y$，如果有理数 $z < x+y$，那么 $z \in X+Y$。

证明.

为此，我们注意到 $z-x < y$，根据 $y \in Y$，我们知道 $z-x \in Y$，所以

$$z = \underbrace{x}_{\in X} + \underbrace{z-x}_{\in Y} \in X+Y$$

□

3) $X+Y$ 中没有最大元。

证明.

如果不然，假设 $x_0+y_0 \in X+Y$ 是最大元，其中 $x_0 \in X, y_0 \in Y$。
根据定义，由于 X 和 Y 没有最大元，所以存在 $x \in X, y \in Y$，使得 $x_0 < x, y_0 < y$，从而 $x_0+y_0 < x+y$。
但是 $x+y \in X+Y$，这与 x_0+y_0 是最大元这个假设矛盾。 □

加法结构

我们下面需要依次验证和加法相关的几条公理。如果不加其他的陈述，我们总假设 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$ 是任意选定的 Dedekind 分割。那么，我们有

(F1) $(X+Y)+Z = X+(Y+Z)$。

根据定义，这是显然的。

(F2) $X+Y = Y+X$。

根据定义，这也是显然的。

(O4) 如果 $X < Y$，那么 $X+Z < Y+Z$。

这个性质的证明不是一句话就可以完成的，我们先准备一个技术工具

Lemma

引理

X 是 *Dedekind* 分割。那么，对任意的正整数 n，总存在 $x \in X, x' \in X'$，使得

$$0 < x' - x < \frac{1}{n}$$

Proof

任意选定 $x_0 \in X, x_0' \in X'$，我们通过归纳的方式来构造一些列的 (x_k, x_k')，其中 $k \geqslant 0, x_k \in X, x' \in X'$。

假设 (x_k, x_k') 已经构造好了，那么我们考虑 $y = \frac{1}{2}(x_k + x_k')$。

有两种可能的情况:

如果 $y \in X$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (y, x_k')$;

如果 $y \in X'$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (x_k, y)$。很明显，我们有

$$|x_{k+1} - x_{k+1}'| = \frac{1}{2}|x_k - x_k'| \Rightarrow |x_k - x_k'| = \frac{1}{2^k}|x_0 - x_0'|$$

上面的等式对任意的 k 都对。特别地，我们选取 k_0，使得 $2^{k_0} > n|x_0 - x_0'|$，从而 $x = x_{k_0} \in X$ 和 $x' = x_{k_0}' \in X'$ 满足要求。

(O4)

回到 (O4) 的证明:
首先注意到不等式 $X+Z \leqslant Y+Z$ 是显然的，所以只要说明 $X+Z \neq Y+Z$ 即可。
我们选取 $y, \tilde{y} \in Y-X$，使得 $y > \tilde{y}$(先取 $\tilde{y}$，由于 Y 没有最大元，可以再选 y)。
现在选取自然数 n，使得 $\frac{1}{n} < y-\tilde{y}$(在有理数中这一点总能做到)。
根据引理，我们再取 $z \in Z, z' \in Z'$，使得 $z'-z < \frac{1}{n}$。

(O4)

我们现在说明 $y+z \notin X+Z$:
如若不然，那么存在 $x \in X, z_1 \in Z$，使得 $y+z=x+z_1$。
按照定义，$x<\tilde{y}$，所以 $z_1<z'$。这样，我们得到如下两个不等式:

$$x<(\tilde{y}-y)+y,$$

$$z_1<(z'-z)+z<\frac{1}{n}+z<(y-\tilde{y})+z$$

将这两个不等式相加，我们得到 $x+z_1<y+z$，矛盾! □

加法结构

(F3) 对任意的 $X \in \mathcal{R}$，我们都有 $\bar{0} + X = X$。
根据 $\bar{0}$ 的定义，$\bar{0} + X = \{x + (-a) | a \in \mathbb{Q}_{>0}\}$ 。
假设 $x - a \in \bar{0} + X$ 是任意给定的一个元素，其中 $x \in X, a \in \mathbb{Q}_{>0}$，那么，
根据 $x - a < x$，我们知道 $x - a \in X$，这说明 $\bar{0} + X \subseteq X$;
假设 $x \in X$ 是任意给定的一个元素，那么一定存在 $x' \in X$，使得 $x > x'$，
我们令 $a = x' - x \in \mathbb{Q}_{>0}$，从而 $x = x' + (-a)$，这个分解表明 $x \in \bar{0} + X$，
所以 $X \subseteq \bar{0} + X$。 □

加法结构

(F4) 对任意的 Dedekind 分割 X 和 Y，存在唯一的 $Z \in \mathcal{R}$，使得 $X + Z = Y$。$X, Y \in \mathcal{R}$ 给定，我们按照下面的方式定义 Z:

$$Z = \{y - x' | y \in Y, x' \in X'\}$$

我们首先要说明 $Z \in \mathcal{R}$，其推理与之前验证 $X + Y \in \mathcal{R}$ 的方式类似:

(F4)

– $Z \neq \emptyset, Z' \neq \emptyset$。
Z 显然不是空集; 为了说明 Z' 不是空集，我们选定 $y_0' \in Y, x_0 \in X$，只要说明 $y_0' - x_0 \notin Z$ 即可:
如若不然，存在 $y \in Y$ 和 $x' \in X'$，使得 $y - x' = y_0' - x_0$，即 $y + x_0 = y_0' + x'$，这与 $y < y_0'$ 以及 $x_0 < x'$ 矛盾。

(F4)

- 对任意的 $y-x' \in Z$，其中 $y \in Y, x' \in X'$，如果 $z < y-x'$，就一定有 $z \in Z$。
我们只需要把 z 分解为 $z = y-(y-z)$，根据 $z < y-x'$，我们知道 $y-z > x'$，所以 $y-z \in X'$，所以 z 可以写成 Y 中元素与 X' 中元素的差。

- Z 中的元素没有最大元。
证明是平凡的。

(F4)

现在来说明 $X+Z=Y$ 。
由于 $X+Z$ 中的元素形如 $x+(y-x')$，其中 $x\in X, y\in Y, x'\in X'$，根据 $x<x'$，所以这个元素必然 $<y$，这就说明该元素落在 Y 中，所以 $X+Z\subseteq Y$;
对任意 y，由于 Y 没有最大元，我们可以选取 $\tilde{y}\in Y$ ，使得 $y<\tilde{y}$。
根据上面的技术性引理，我们还可以选取 $x\in X$ 和 $x'\in X'$，使得 $x'-x<\tilde{y}-y$，那么 $\tilde{\tilde{y}}=y+(x'-x)<\tilde{y}$，所以 $\tilde{\tilde{y}}\in Y$。从而，

$$y=\underbrace{x}_{\in X}+\underbrace{\tilde{\tilde{y}}-x'}_{\in Z}\in X+Z$$

这说明 $Y\subseteq X+Z$。综合上述，$X+Z=Y$ □

Definition

定义 (相反数)

$$-:\mathcal{R}\to\mathcal{R}, X\mapsto -X$$

除此之外还有许多 Dedekind 分割上的细节，这里不再展开，下面给出乘法结构:

定义 (乘法结构)

$$X \cdot Y = \begin{cases} \bar{0}, & X = \bar{0} \text{ or } Y = \bar{0} \\ \{x \cdot y | x \geqslant 0, x \in X, y \geqslant 0, y \in Y\} \cup \bar{0}, & X > \bar{0}, Y > \bar{0} \\ -(X \cdot (-Y)), & X > \bar{0}, Y < \bar{0} \\ -((-X) \cdot Y), & X < \bar{0}, Y > \bar{0} \\ ((-X) \cdot (-Y)), & X < \bar{0}, Y < \bar{0} \end{cases}$$

可以证明乘法单位元 $\bar{1}$ 恰好就是

$$\bar{1} = X_1 = \{x \in \mathbb{Q} | x < 1\}$$

这样我们证明了 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$s.t.$\mathbb{R}$ 的所有公理，从而证明了实数（连续统）的存在性。

Proof of the Proposition

我们接着证明 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密：
先证明无理数的存在性：即证明 $\sqrt{2}$ 是一个无理数。
如若不然，则 $\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$，p,q 是既约的正整数。
考虑 Dedekind 分割

$$X_{\frac{p}{q}}=\left\{x\in\mathbb{Q}\middle|x<\frac{p}{q}\right\}=X_{\sqrt{2}}=\left\{x\in\mathbb{Q}_{\geqslant 0}\middle|x^2<2\right\}\cup\mathbb{Q}_{\leqslant 0}$$

因此 $\left(\dfrac{p}{q}\right)^2=2$ 不论谁大谁小，通分后分别为 $\dfrac{(pn)^2}{(qn)^2}$ 与 $\dfrac{2(qn)^2}{(qn)^2}$。
我们在之间总能找到一个正整数的平方 (n 足够大时有 $(pn+1)^2<2(qn)^2$)
事实上 $\left(\dfrac{p}{q}\right)^2=2\text{i.e.}p^2=2q^2\Longrightarrow p,q$ 中都有因数 $2\Longrightarrow p,q$ 不既约。
因此 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}\text{i.e.}\sqrt{2}\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\text{i.e.}\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\neq\emptyset$

Proof of the proposition

现证 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密:

已知 $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$，所以对非空集合 $(a+\sqrt{2}, b+\sqrt{2})$ 中存在有理数 $x \in (a+\sqrt{2}, b+\sqrt{2}), x \in \mathbb{Q}$，所以 $x-\sqrt{2} \in (a, b), a, b, \in \mathbb{R}$
由代数学知识很容易知道 $x-\sqrt{2}$ 是一个无理数。综合来看，我们就完成了对命题的证明 $\square$

最后一个基本定理是 Henie-Borel 有限覆盖定理

定理 (Henie-Borel 有限覆盖定理)

$\mathbb{R}$ 中有界闭集的任何开覆盖均有有限子覆盖。
具体地，设 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界闭子集，集族 $\mathcal{F}$ 是 E 的一个开覆盖，即 $\mathcal{F}$ 中的元均为 $\mathbb{R}$ 中的开集，并成立

$$E \subseteq \bigcup_{V \in \mathcal{F}} V$$

则可以从 $\mathcal{F}$ 中取出有限个元 $V_1, \cdots, V_m$ 使得 $\{V_k | 1 \leqslant k \leqslant m\}$ 覆盖 E

Proof

((I)+ 反证) 由于 E 有界，存在有界区间 $[a_1\ b_1]$s.t.$E \subseteq [a_1, b_1]$ 若 $E = E \cap [a_1, b_1]$ 不能被 $\mathcal{F}$ 中有限个元覆盖，则区间 $\left[a_1, \dfrac{a_1+b_1}{2}\right]$ 与 $\left[\dfrac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$ 中至少有一个与 E 的交集不能被有限覆。

记该区间为 $[a_2, b_2] \subseteq [a_1, b_1], b_2 - a_2 = \dfrac{b_1 - a_1}{2}$，$E \cap [a_2, b_2]$ 不能被有限覆盖。

以此类推，可以找到一列闭区间

$\{[a_n, b_n]\}$s.t.$\forall n \geqslant 1, [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], b_n - a_n = \dfrac{b_1 - a_1}{2_{n-1}}$ 且 $E \cap [a_n, b_n]$ 不能被有限覆盖

Proof

由闭区间套定理，$\exists!\xi \in \lim\limits_{n\to\infty} \bigcap\limits_{n\geqslant 1}[a_n, b_n]$

由于 $E\cap[a_n, b_n]$ 不能被有限覆盖，从而非空，因此有 $\xi_n \in E\cap[a_n, b_n]$ 这样，由于 $|\xi_n - \xi| \leqslant b_n - a_n$ 以及 E 为闭集，得到 $\xi = \lim\limits_{n\to\infty} \xi_n \in E$

由于 $\mathcal{F}$ 覆盖 E，因此有 $V \in \mathcal{F}$ 使得 $\xi \in V$，由 V 是开集

$\Longrightarrow \exists\delta > 0, s.t.\ (\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq V$

另一方面，由

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = \xi \Rightarrow \exists m \geqslant 1 s.t.\ \xi - \delta < a_m < b_m < \xi + \delta$

$\Rightarrow [a_m, b_m] \subseteq V$

特别地 $E\cap[a_m, b_m]$ 可以被 $\mathcal{F}$ 中一个元 V 覆盖，矛盾！

因此一定可以找到 $\mathcal{F}$ 中有限个元去覆盖 E □

实数系的唯一性

定理

实数系具有唯一性

证明.

只需要证明用其他方法建立的实数系 $(\mathbb{R}^*, \oplus, \otimes, \preceq)$ 与 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 序同构

即存在双射 $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*$s.t.

(1)$\forall x, y \in \mathbb{R}, s.t.\ T(x+y) = T(x) \oplus T(y)$

(2)$\forall x, y \in \mathbb{R}, s.t.\ T(x \cdot y) = T(x) \otimes T(y)$

(3) 若 $x \in \mathbb{R}, x \leqslant 0$，则 $T(x) \preceq \theta$,θ 为 $\mathbb{R}^*$ 中零元。

通过以下两个定理即得证 □

Theorem

定理 (最小上界性定理)

设 $(X, +, \cdot, \leqslant) s.t. (F)(O)(A)(I)$，则 $(X, +, \cdot, \leqslant)$ 有最小上界性

定理 (序同构定理)

具有最小上界性的有序域均序同构。

构造实数系的其他方法

Cantor 基本列方法